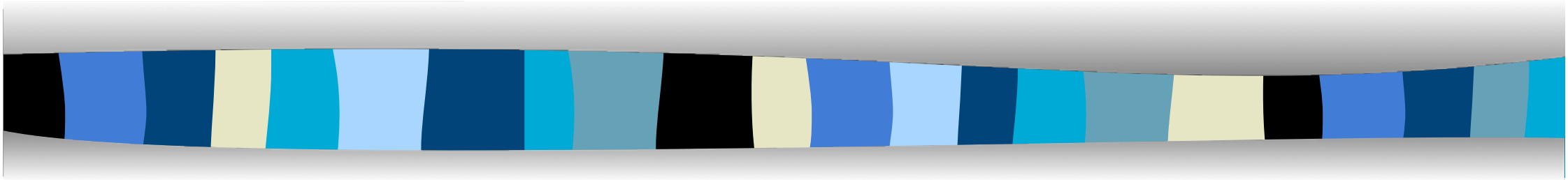
UFR IM²AG

UNIVERSITÉ Grenoble Alpes

Le langage BPMN
Eléments avancés



Business Process Model and Notation

Cyrille Desmoulins
Master 1 MIAGE

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Acquis attendus minimum de cette partie

- Utiliser un événement en bordure de tâche
  – en particulier interruption en cas de temps dépassé

Acquis secondaires de cette partie

- Utiliser les modèles avancés de BPMN
  – décomposition
  – fins anormales
  – compensations

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

BPMN avancé

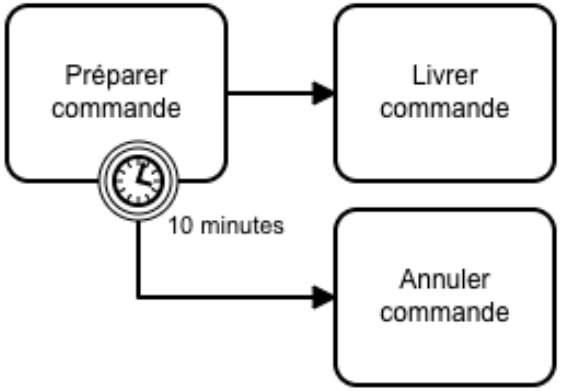
- Quoi de plus par rapport à la base?
  - Extension des tâches en sous-tâches et transactions
  - Interruption des tâches et événements liés
  - Compensation en cas d'annulation

- Utilisation : le moins possible !
  - si c'est vraiment nécessaire : impossible avec BPMN de base
  - si c'est compris par ceux qui utiliseront les modèles BPMN

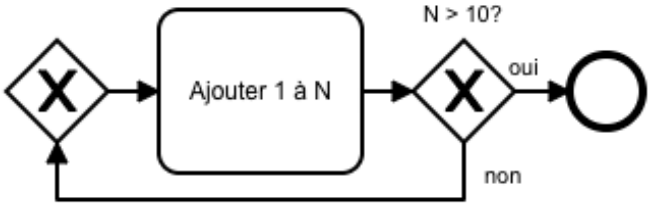
  - sauf le cas des interruption de tâche par temps dépassé
    - assez courant
    - facile à comprendre par tous

Tâches avancées

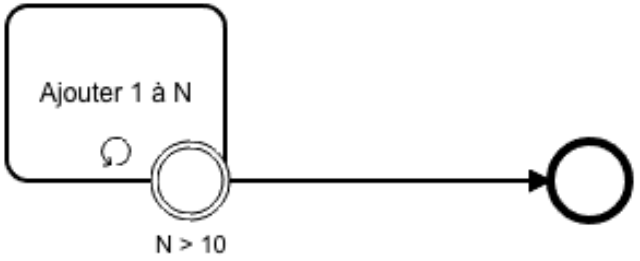
- Tâche interrompue par un événement en bordure
  - on ajoute une sortie à la tâche
  - si l'événement arrive
    - la tâche est interrompue
    - la sortie se fait par la bordure et pas par la voie normale



- Tâche répétée : uniquement une facilité d'écriture



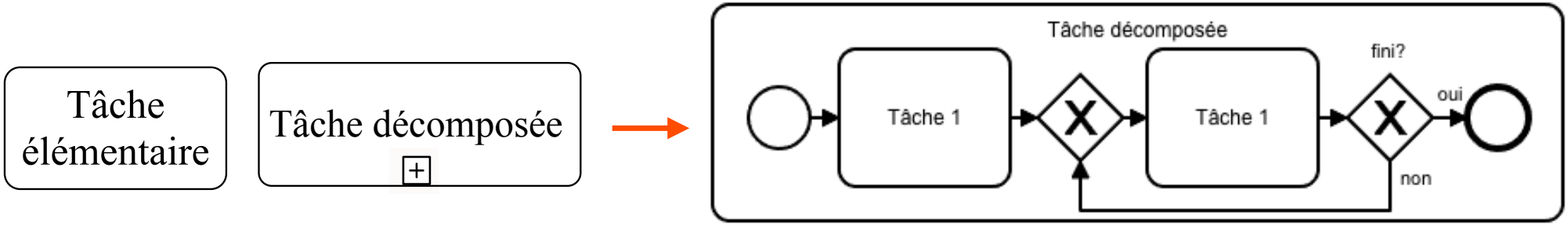
est remplacé par



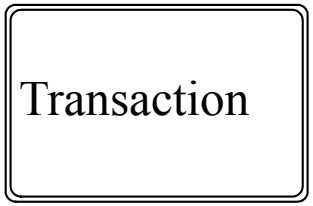
© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Tâches avancées

- Tâche élémentaire ou décomposée en sous-processus



- Transaction : tâche décomposée atomique
  Elle réussit ou est annulée totalement en cas d'événement de bordure



Événements avancés : fin anormale

- Trois événements de fin anormale d'un sous-processus
  - erreur
  - annulation
  - temps dépassé



Ces événements de *fin* sont répercutés en bordure de sous-processus par un événement de *réception*.

NB : en bordure de tâche, c'est l'acteur de la tâche qui décide lui-même du déclenchement de l'événement





- Conséquences
  - un sous-processus peut avoir plusieurs événements de fin
    - un événement normal
    - un ou des événements pour les cas où le sous-processus ne se termine pas normalement
  - une tâche peut avoir plusieurs sorties
    - une sortie normale
    - des sorties par un événement de fin anormale en bordure de tâche

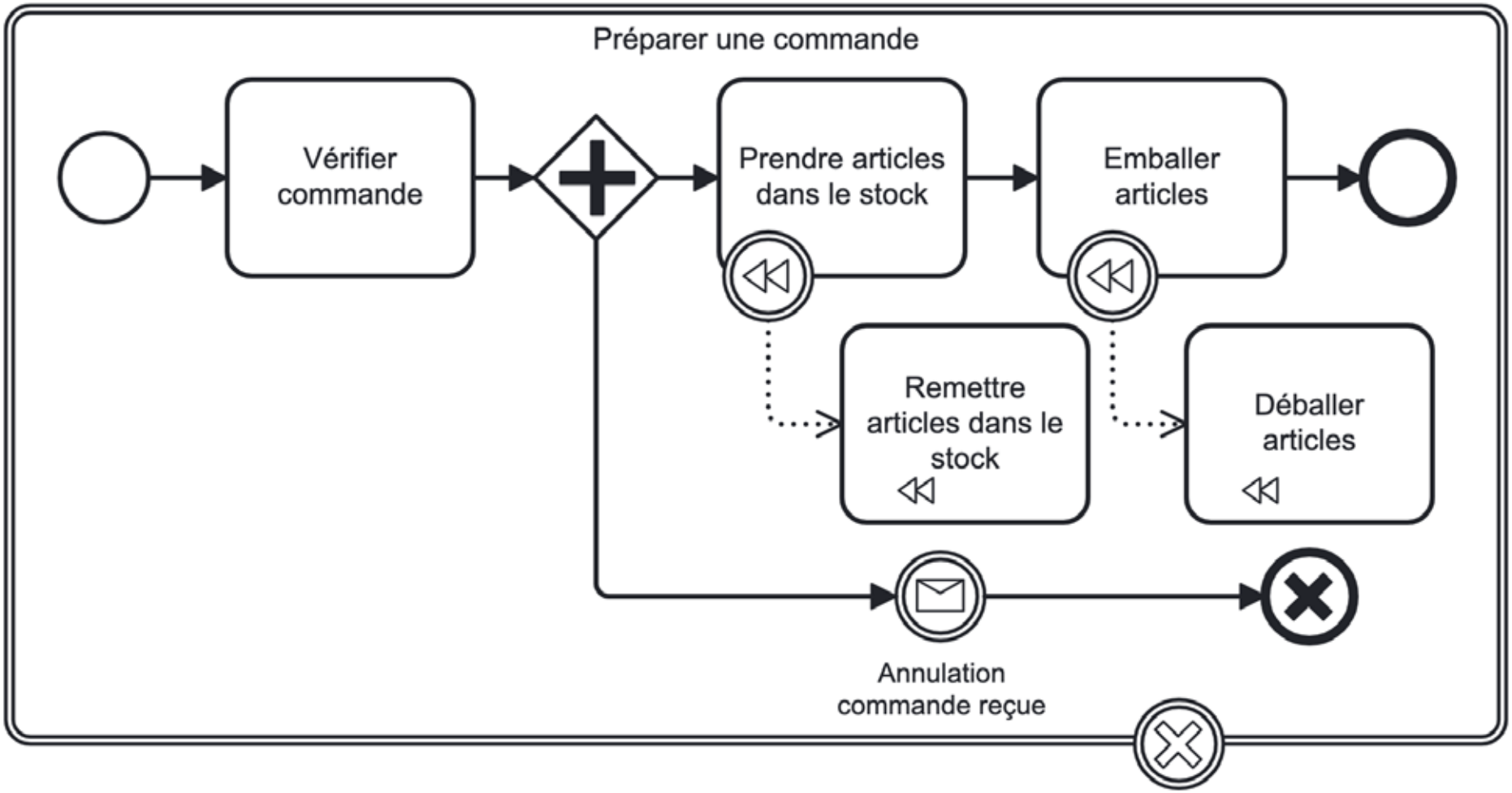
© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Tâches et événements de compensation

- Tâche de compensation
  - Objectif : en cas d'annulation, défaire les modifications effectuées par la transaction sur le SI = revenir à l'état précédant la transaction
    Les tâches de compensation « compensent » la transaction juste avant la sortie de la transaction
  - Représentation
    - Un événement de *réception* de compensation en bordure des tâches à compenser avec un lien pointillé vers la tâche de compensation
- Dans un processus sans transaction
  - Objectif : au cours du processus, défaire certaines modifications effectuées le processus sur le SI
  - Représentation
    - Attachement des tâches à compenser comme dans les transactions
    - Quelque part dans le processus un événement *d'envoi* de compensation



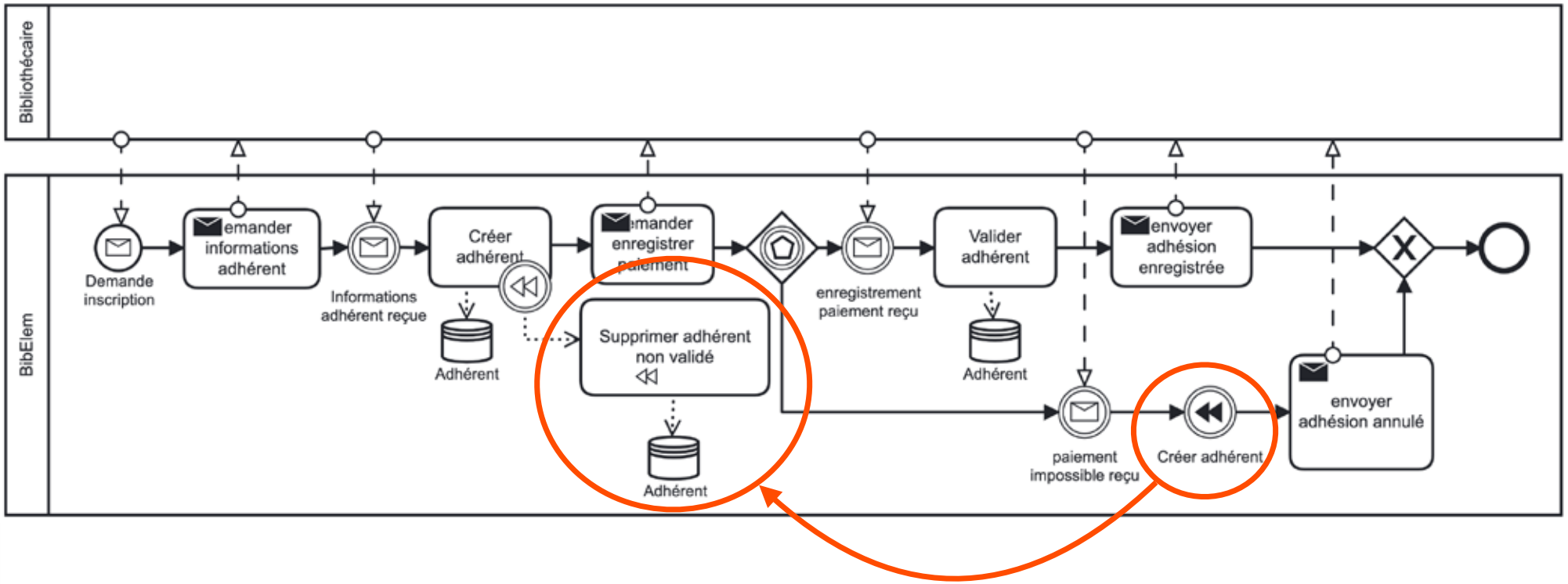
Exemple : annulation de transaction



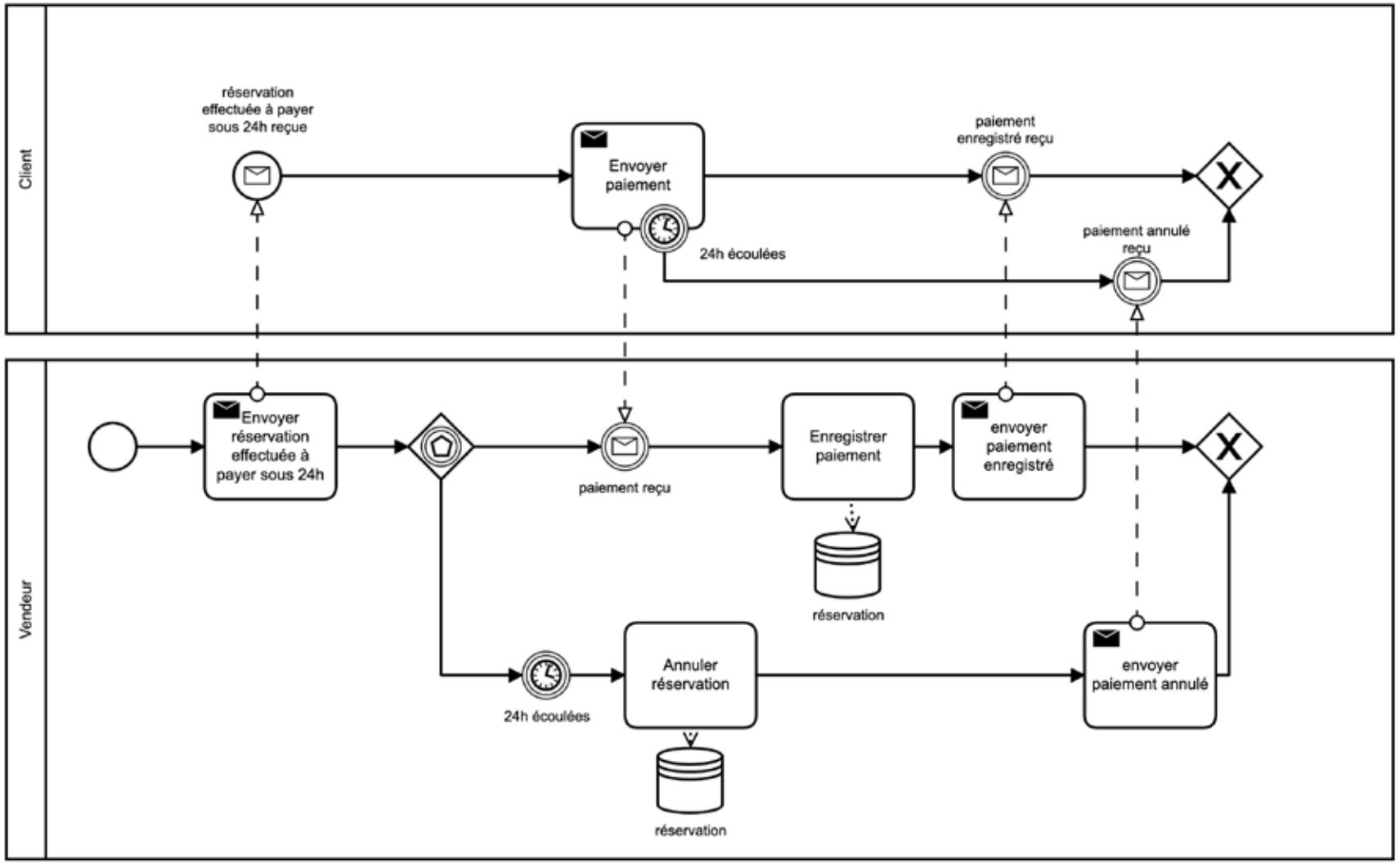
Repris de Thomas Allweyer,« BPMN 2.0: Introduction to the Standard for Business Process Modeling », BOD, 2016

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Exemple BibElem : compensation et erreur sur tâche dans un processus sans transaction



Délai dépassé avec un minuteur en bordure de tâche



© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Autour de BPMN

- Autres modèles de processus
  - MCT Merise
  - Diagramme d'activité UML
  - Actigrammes SADT / IDEF0
  - logigrammes / organigrammes
- CMMN : un langage pour représenter la résolution de cas, où certaines tâches du processus sont utilisables selon l'expertise de l'acteur
- Des langages pour les processus automatisés
  - XPDL : XML **P**rocess **D**efinition **L**anguage non graphique alors que BPMN Diagram Interchange, lui aussi en XML, est graphique
  - BPEL : **B**usiness **P**rocess **E**xecution **L**anguage : inutile avec BPMN qui a une sémantique précise et est exécutable

BPMN : conclusion

- En résumé
  - Une vision haut niveau (métier)
  - Un standard, y compris d'échange de modèle
  - Une base à maîtriser
  - Une multitude de concepts avancés rarement utiles/utilisables
  - De nombreux outils : cartographie et exécution

- Un standard moderne à maîtriser pour le passage entre les exigences du client et l'application développée